

실시간 프레임 전송 프로토콜

대상: 태블릿 앱 → 서버 실시간 픽셀 프레임 전송

0. 서버 및 디바이스 수

- 서버 HTTP 포트 : 3000
- 전체 디바이스 수 (deviceId 범위) : 1 ~ 439

1. 시스템 개요



- 태블릿 앱은 폰 1대당 84×182px 픽셀 배열을 실시간 생성
- 태블릿 앱은 생성된 배열을 **디바이스 1대분씩** HTTP POST로 서버에 전송
- 서버는 **deviceId** 기준으로 해당 폰의 MQTT 토픽에 그대로 라우팅
- 서버·폰 간 기존 통신과 독립적으로 동작하며, 이 프레임 데이터는 영상 재생/패턴 모드와 별개의 모드

2. HTTP POST 엔드포인트

```
POST http://192.168.8.10:3000/api/frame
Content-Type: application/json
```

요청 바디

```
{
  "deviceId": 17,
  "width": 84,
  "height": 182,
  "format": "RGB888",
  "seq": 10234,
  "pixels": [255, 0, 0, 255, 0, 0, ...]
}
```

필드	타입	설명
deviceId	integer	대상 폰의 deviceId. 3. deviceId 규칙 참조
width	integer	고정값 84
height	integer	고정값 182
format	string	고정값 "RGB888" (픽셀당 R,G,B 3바이트, 알파 없음)

필드	타입	설명
<code>seq</code>	integer	태블릿 앱이 증가시키는 프레임 시퀀스 번호. 서버/폰이 오래된 프레임을 버리는 데 사용 (권장)
<code>pixels</code>	integer[]	길이 <code>width * height * 3 = 45864</code> . row-major, 좌상단 원점, <code>[R,G,B,R,G,B,...]</code> 순서. 각 값 0~255

- 필요에 따라 자유롭게 변경하셔도 됩니다.

5. 제약사항

FPS

- 목표 10fps (100ms 간격).

데이터량 (설계 검토 필요)

디바이스 1대, 1프레임 기준:

- raw 픽셀: $84 \times 182 \times 3 \text{ byte} = 45,864 \text{ byte}$ (~44.8 KB)
- JSON 정수 배열로 표현하면 텍스트 인코딩 오버헤드 때문에 **실제 페이로드는 raw보다 3배 이상 커짐**

10fps 기준 초당 트래픽 (JSON 배열 방식):

동시 대수	초당 트래픽 (추정)
15대 (현재 테스트)	약 2.3 MB/s
100대	약 15.6 MB/s
439대 (최종)	약 68 MB/s

HTTP 수신(태블릿→서버) + MQTT 발행(서버→폰) 양쪽에 각각 발생하므로 서버 NIC/CPU와 폐쇄 5GHz Wi-Fi 대역폭에 부담이 될 가능성.

- 439대 전체가 아니라 실제 화면에 나타나는 영역의 디바이스만 갱신 (변화 없는 폰은 프레임 재전송 생략).
- fps를 낮춰서 프레임 자체를 줄이는 방안.

기타

- `width/height`는 현재 고정값(84×182)이지만 향후 해상도가 변경될 수 있음.